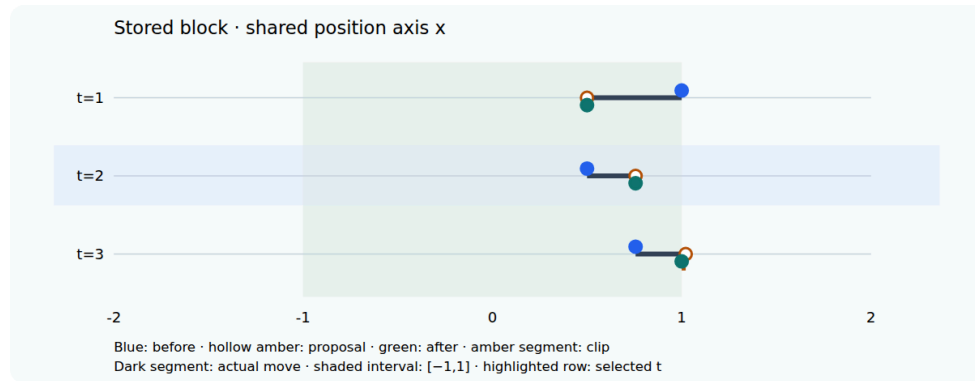


기울기의 합은 양수인데, 왜 제자리로 돌아올까?

Reddi-Kale-Kumar 정리 1의 같은 계산 기록을 세 회차씩 읽는 새 도식

ADAM



회차	분모 기억	실제 Δx	투영 보정	regret 기여
1	8.1	-0.5	0	6
2	1.71	0.256495	0	-1.5
3	1.071	0.243505	-0.0211227	-1.75649

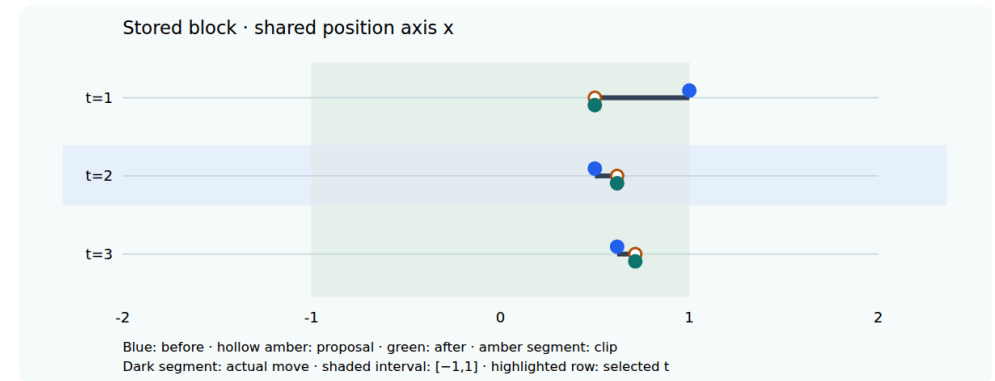
시작 1 → 세 걸음 뒤 **1.00000000** · 세 회차 regret **2.74350541**

큰 기울기 다음에 분모가 작아집니다.

$C=3$, 보폭 비율 0.5에서 기울기는 3, -1, -1입니다. Adam은 먼저 -0.5만큼 이동한 뒤, 두 번의 양의 이동과 마지막 투영을 거쳐 1로 돌아옵니다. AMSGrad의 분모 기억은 첫 묶음에서 8.1을 유지합니다.

실제 HTML의 도식입니다. $x_1=1$, 영역 $[-1, 1]$, $\beta_1=0$, $\beta_2=0.1$, $\alpha=0.5\sqrt{0.9}$, $\alpha_t=\alpha/\sqrt{t}$, 편향 보정 없음, $\epsilon=0$. 두 그림의 x축은 $[-2, 2]$; 세로 위치는 회차 순서이며 목적함수 높이가 아닙니다. 원 논문의 Figure 1을 복제한 그림이 아닙니다.

AMSGRAD



회차	분모 기억	실제 Δx	투영 보정	regret 기여
1	8.1	-0.5	0	6
2	8.1	0.117851	0	-1.5
3	8.1	0.096225	0	-1.61785

시작 1 → 세 걸음 뒤 **0.71407618** · 세 회차 regret **2.88214887**

이동과 손실은 다른 양입니다.

Δx 는 투영 뒤의 실제 이동입니다. regret은 이동 전 $g_t(x_t+1)$ 로 계산하므로 두 음의 기여분도 그대로 표시합니다. 이 한 묶음에서 AMSGrad의 regret이 더 작아야 한다는 주장은 없습니다.

한 묶음의 직관을, 모든 사례와 검증으로 연결합니다

3,000회 뒤의 실제 값 · 전체 9개 설정

기존 수치 그대로이며, 아래는 보기 좋게 반올림한 값입니다.

C	보폭 비율	Adam x	AMSGrad x	Adam R/T	AMSGrad R/T
3	0.1	1	-0.248184	0.668214	0.387417
3	0.5	1	-0.993954	0.674401	0.0288756
3	0.9	1	-0.989116	0.680589	0.0232619
10	0.1	1	-0.999635	5.33491	0.83109
10	0.5	1	-0.998174	5.34123	0.0473426
10	0.9	1	-0.996714	5.34755	0.0343531
100	0.1	1	-0.999963	65.3349	6.90503
100	0.5	1	-0.999817	65.3412	0.34033
100	0.9	1	-0.999671	65.3476	0.157992

C=3·비율 0.1의 AMSGrad는 아직 -1에서 멀니다. 불리하거나 느린 사례도 유지합니다. 유한 결과를 일반 성능 순위나 현대 Adam 기본값의 성질로 해석하지 않습니다.

압축을 풀고 chainbench-tour/index.html을 여세요. 인터넷·서버·Python 없이 읽을 수 있습니다.

ZIP 38.86 MB · SHA-256 c0d46e776555e4e7b94d7879c7745f044f678b837ebef4ec1d84d8ffe7e4858d

검증 커밋 5a0efc72dc0a850608ced1b6216820b465ad4656

출처: Reddi, Kale & Kumar, On the Convergence of Adam and Beyond, Algorithm 1(p.3), 정리 1(p.4), Algorithm 2(p.5), 부록 A(pp.10-11). 분석용 변형·새로 선언한 C/보폭/유한 예산. 새 PR·원격 GitHub Actions·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결을 기다리고 있습니다.

완성한 묶음과 남은 회차를 구분합니다.

2C-4는 Adam의 완성된 세 회차 regret 하한입니다. AMSGrad와 미완성 묶음에는 적용하지 않습니다. 1·2·4·5회 예산에서도 존재하는 회차만 표시합니다.

사례·회차·묶음 선택기가 서로 연결됩니다. 모든 사례에 스크립트 없이 읽는 첫 묶음이 있고, 모바일에서는 수치를 한 줄로 유지한 채 그림과 표를 키보드나 터치로 좌우 스크롤할 수 있습니다.

검증: 전체 1146개 테스트와 최종 표시 변경의 HTML 회귀 검사, Ruff·고정 검사·오류 주입 4종 통과. 실제 DOM 오류 16종을 거부했습니다. 최대 12,000회에서는 두 방법·9사례의 216,000개 회차와 모든 72,000개 묶음을 확인했습니다.

원본 기록·전체 곡선은 보존했습니다. 기존 22개 기록이 같은 23페이지 탐색을 새로 만들고, wheel-sdist에서 실행한 전체 파일과 대조했습니다. 현재 공용 환경에서의 실행이며 깨끗한 설치나 원격 CI의 증거는 아닙니다.